



Proyecto Final
2026

Titulo del Proyecto

Tesina

Liam Duggan, Facundo Repetto, Juan Locreille

Índice

1. Objeto del Documento	2
2. Abstract	3
3. Introducción Teórica y Marco Teórico	4
3.1. Teoría de Amplificadores de Potencia	4
3.1.1. Clases Tradicionales de Operación	4
3.1.2. Eficiencia de Drain en Función del Ángulo de Conducción	5
3.1.3. Parámetros de Pequeña Señal	6
3.1.4. Parámetros de Gran Señal	8
3.2. Tecnología GaN HEMT	9
3.2.1. Contexto y relevancia de la tecnología del transistor	9
3.2.2. Principio de funcionamiento y características del transis- tor GaN HEMT	10
3.2.3. Comparación con tecnologías LDMOS y GaAs	12
3.2.4. Figura de mérito de Johnson	13
3.2.5. Transistor elegido y justificación	14
3.3. Cálculo de Radioenlace Satelital	14
3.3.1. Modelado del Ruido y Calidad del Enlace	17
3.4. Implementación Computacional y Simulación	18
4. Desarrollo de la solución a implementar	21
5. Resultados, Mediciones y Verificación	22
6. Conclusiones	23
7. Referencias	24
8. Bibliografía	25
9. Índice de Figuras y Tablas	26
10. Apéndices	27
10.1. Circuitos Eléctricos	27
10.2. Hojas de Datos	27
10.3. Programas Fuente	27
10.4. Layout PCB	27

1. Objeto del Documento

2. Abstract

3. Introducción Teórica y Marco Teórico

3.1. Teoría de Amplificadores de Potencia

El diseño de un amplificador de potencia de radiofrecuencia requiere, como paso previo, la comprensión de su principio de funcionamiento, de los parámetros relevantes que caracterizan su desempeño y de las ventajas y desventajas que conlleva operarlo bajo un punto de polarización u otro. Esta comprensión resulta indispensable dado que la elección del modo de operación condiciona simultáneamente la linealidad, la eficiencia, la potencia de salida y la robustez térmica del dispositivo, parámetros que rara vez pueden optimizarse de manera independiente y que, por el contrario, se relacionan mediante compromisos de diseño que deben evaluarse en conjunto antes de proceder a la implementación física.

3.1.1. Clases Tradicionales de Operación

Las clases de operación clásicas de un amplificador de potencia, denominadas Clase A, Clase AB, Clase B y Clase C, se distinguen entre sí por la fracción del ciclo de la señal de excitación durante la cual el transistor permanece polarizado por encima de su tensión de umbral y conduce corriente de *drain*, magnitud que se cuantifica mediante el ángulo de conducción. Considerando una corriente de *drain* que conduce simétricamente respecto del origen de fase durante un ángulo de conducción α , es decir, en el intervalo $-\alpha/2 \leq x \leq \alpha/2$ donde $x = \omega t$ es la fase instantánea de la señal de excitación, la forma de onda de corriente puede modelarse como una senoidal recortada de acuerdo con la siguiente expresión, presentada por Cripps [1]:

$$i_D(x) = \begin{cases} I_{max} \left[\cos x - \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) \right], & |x| \leq \frac{\alpha}{2} \\ 0, & \frac{\alpha}{2} < |x| \leq \pi \end{cases} \quad (1)$$

A partir de esta forma de onda, el valor medio de la corriente de *drain*, correspondiente a la componente de continua consumida desde la fuente de alimentación, se obtiene mediante:

$$I_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\alpha/2}^{\alpha/2} i_D(x) dx \quad (2)$$

y la amplitud de cada componente armónica de orden n presente en la corriente de *drain* se obtiene de manera análoga mediante la expresión genérica de descomposición en serie de Fourier:

$$I_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\alpha/2}^{\alpha/2} i_D(x) \cos(nx) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (3)$$

Las ecuaciones (1) a (3) admiten solución cerrada para cada valor de n , desarrollo que se encuentra detallado en la referencia citada y que no se reproduce en esta sección, dado que el interés inmediato reside en el comportamiento cualitativo de estas componentes en función del ángulo de conducción.

La Figura 1 ilustra la amplitud normalizada de las primeras cinco componentes armónicas de la corriente de *drain* (I_{dc} a I_5) en función del ángulo de

conducción α , evaluadas mediante la resolución analítica de las ecuaciones (2) y (3). Se observa que, a medida que el ángulo de conducción se reduce desde $\alpha = 360^\circ$ (Clase A) hacia valores progresivamente menores, la componente de continua I_{dc} disminuye monótonamente, mientras que las componentes armónicas de orden superior a la fundamental, prácticamente nulas en Clase A, adquieren magnitud creciente. Este comportamiento constituye la manifestación en el dominio espectral de la distorsión progresiva de la forma de onda de corriente respecto de una réplica senoidal pura, a medida que el transistor abandona la conducción permanente característica de la Clase A.

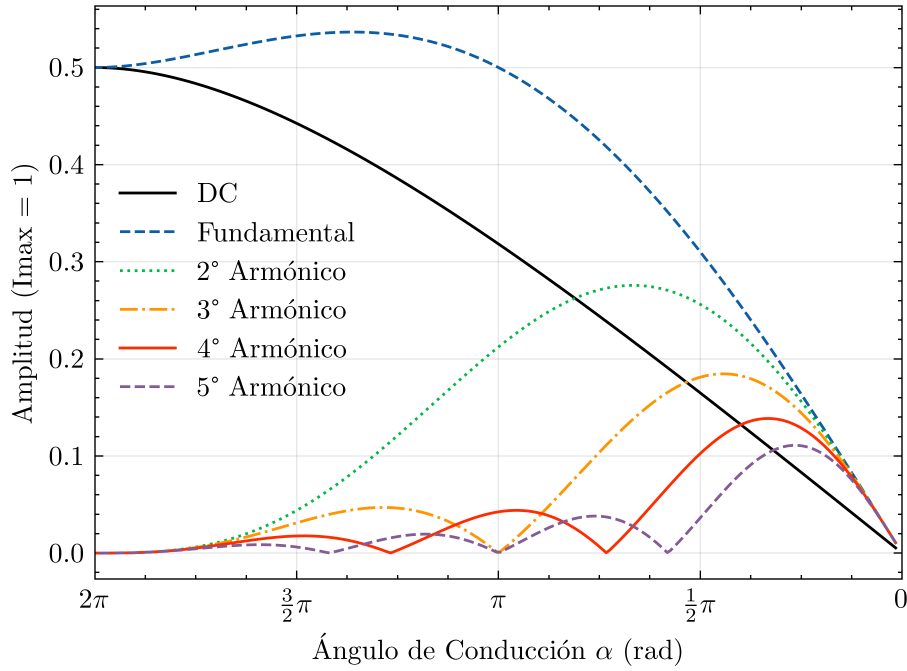


Figura 1: Amplitud normalizada de las componentes I_{dc} a I_5 de la corriente de *drain* en función del ángulo de conducción α .

3.1.2. Eficiencia de Drain en Función del Ángulo de Conducción

A partir de las componentes de continua y de la fundamental obtenidas de las ecuaciones (2) y (3), la eficiencia de *drain* del amplificador, definida como el cociente entre la potencia de radiofrecuencia entregada a la carga y la potencia continua consumida, queda determinada en función del ángulo de conducción mediante la expresión cerrada presentada en la referencia citada:

$$\eta(\alpha) = \frac{1}{4} \frac{\alpha - \sin \alpha}{\sin(\alpha/2) - (\alpha/2) \cos(\alpha/2)} \quad (4)$$

La Figura ?? grafica la ecuación (4) para el rango completo de ángulos de conducción de interés, señalando los puntos correspondientes a las clases de operación tradicionales: $\alpha = 360^\circ$ (Clase A, $\eta = 50\%$), $\alpha = 180^\circ$ (Clase B, $\eta \approx 78,5\%$), el intervalo $180^\circ < \alpha < 360^\circ$ correspondiente a la Clase AB, y la

región $\alpha < 180^\circ$ correspondiente a la Clase C, en la cual la eficiencia continúa incrementándose a expensas de la linealidad evidenciada en la Figura 1.

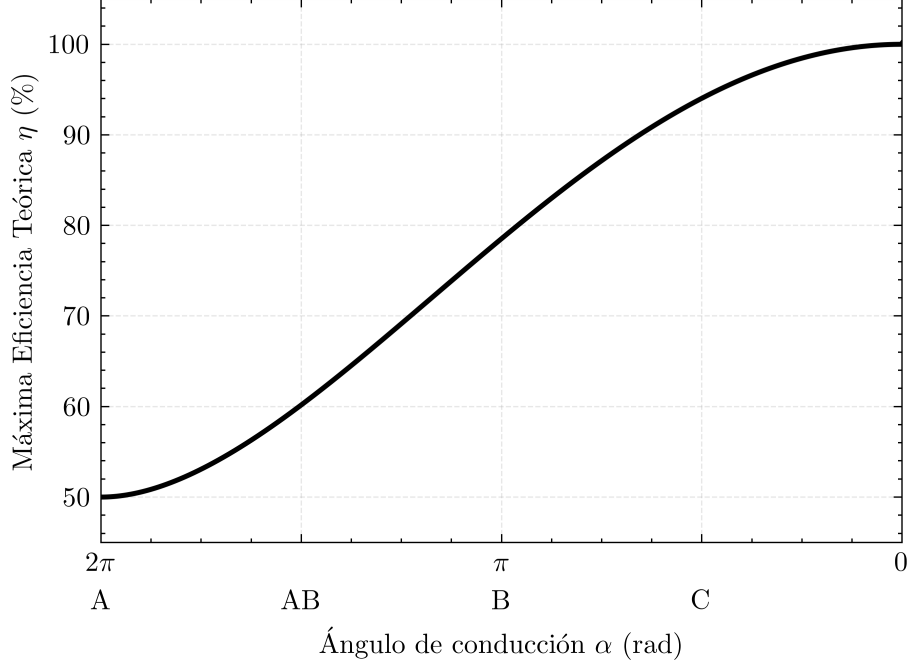


Figura 2: Eficiencia de *drain* teórica en función del ángulo de conducción, con las regiones correspondientes a las Clases A, AB, B y C señaladas.

3.1.3. Parámetros de Pequeña Señal

La caracterización de un amplificador de potencia en régimen de pequeña señal, es decir, en condiciones de excitación suficientemente reducidas como para que el dispositivo se comporte linealmente, se realiza mediante sus parámetros de dispersión o parámetros S . A diferencia de los parámetros de impedancia o admitancia, los parámetros S no relacionan tensiones y corrientes en los puertos del dispositivo, sino ondas de potencia incidentes y reflejadas, lo cual permite su medición directa a frecuencias de microondas sin requerir condiciones de circuito abierto o cortocircuito en los puertos, físicamente impracticables en esa banda de frecuencias.

Para un dispositivo de dos puertos como el transistor considerado, con el puerto de entrada asociado al terminal de *gate* y el puerto de salida asociado al terminal de *drain*, se definen las ondas de tensión normalizadas incidente (a_i) y reflejada (b_i) en cada puerto i , referidas a una impedancia característica Z_0 . Los cuatro parámetros S relacionan estas ondas mediante:

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \quad (5)$$

donde cada parámetro individual se obtiene, por definición, excitando un

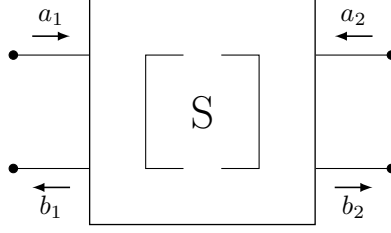


Figura 3: Representación simplificada de un cuadripolo mediante parámetros de dispersión (S).

único puerto a la vez y terminando el puerto restante con una carga adaptada a Z_0 (de modo que la onda incidente en ese puerto sea nula), según:

$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0} \quad S_{21} = \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2=0} \quad S_{12} = \left. \frac{b_1}{a_2} \right|_{a_1=0} \quad S_{22} = \left. \frac{b_2}{a_2} \right|_{a_1=0} \quad (6)$$

El parámetro S_{11} corresponde al coeficiente de reflexión en el puerto de entrada con el puerto de salida adaptado, y cuantifica la fracción de la onda incidente en el *gate* que es reflejada hacia la fuente de excitación; de manera análoga, S_{22} corresponde al coeficiente de reflexión en el puerto de salida con la entrada adaptada, y cuantifica la fracción de potencia reflejada desde el *drain* hacia la carga. Ambos parámetros son magnitudes complejas adimensionales cuyo módulo, idealmente nulo en una condición de adaptación perfecta, determina directamente el desempeño de adaptación de impedancia del dispositivo en cada puerto.

El parámetro S_{21} corresponde al coeficiente de transmisión directa, desde el puerto de entrada hacia el puerto de salida, y representa la ganancia de inserción compleja del dispositivo en la condición de adaptación impuesta; su módulo al cuadrado, expresado en decibels como $20 \log_{10} |S_{21}|$, constituye la ganancia de pequeña señal del amplificador en la frecuencia considerada. El parámetro S_{12} corresponde al coeficiente de transmisión inversa, desde el puerto de salida hacia el puerto de entrada, y cuantifica el grado de acoplamiento parásito entre ambos puertos; un valor de S_{12} apreciable indica una realimentación interna significativa del dispositivo, factor que, como se describe a continuación, condiciona directamente la estabilidad del amplificador frente a variaciones en las impedancias de fuente y carga.

A partir de estos cuatro parámetros se evalúa la estabilidad del dispositivo, propiedad que determina si el amplificador es susceptible de entrar en oscilación espontánea para alguna combinación de impedancias de fuente y carga dentro de la carta de Smith. El criterio de estabilidad más extendido es el factor de Rollet (K), el cual, junto con la condición adicional sobre el determinante $|\Delta| < 1$ (donde $\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$), garantiza estabilidad incondicional cuando $K > 1$. Sin embargo, el presente trabajo prioriza el empleo del factor μ de Edwards-Sinsky como criterio de estabilidad, definido como:

$$\mu = \frac{1 - |S_{11}|^2}{|S_{22} - S_{11}^* \Delta| + |S_{12}S_{21}|} \quad (7)$$

El factor μ resulta preferible al factor K de Rollet por dos motivos. En primer lugar, la condición $\mu > 1$ es necesaria y suficiente por sí sola para garantizar la estabilidad incondicional del dispositivo, sin requerir la verificación simultánea de una segunda condición sobre Δ como ocurre con el criterio de K . En segundo lugar, el valor numérico de μ constituye una medida directa del margen de estabilidad del dispositivo, en el sentido de que valores de μ progresivamente mayores a la unidad indican una mayor distancia respecto de la condición límite de inestabilidad, mientras que el factor K no admite esta interpretación cuantitativa de manera tan directa. Ambos factores se calculan a partir del mismo conjunto de parámetros S medidos o simulados, por lo cual resultan complementarios y consistentes entre sí en la región de estabilidad incondicional, difiriendo únicamente en la facilidad de interpretación del margen de diseño.

3.1.4. Parámetros de Gran Señal

A diferencia de los parámetros de pequeña señal, la caracterización de gran señal evalúa el comportamiento del amplificador en el régimen de excitación de interés para la aplicación final, en el cual el dispositivo abandona progresivamente su comportamiento lineal a medida que se aproxima a su punto de saturación.

El **punto de compresión de 1 dB** (P1dB) se define como el nivel de potencia de salida para el cual la ganancia del amplificador se reduce en 1 dB respecto de su valor en pequeña señal, y constituye el límite convencional superior del régimen de operación considerado aproximadamente lineal. La **potencia de saturación** (P_{sat}) corresponde al nivel máximo de potencia de salida que el dispositivo es capaz de entregar, independientemente del nivel de excitación aplicado, y se ubica siempre por encima del P1dB dado que la curva de transferencia de potencia continúa incrementándose, aunque con ganancia marginal decreciente, más allá del punto de compresión.

La linealidad del amplificador en presencia de múltiples tonos se evalúa mediante el ensayo de dos tonos de igual amplitud y frecuencias cercanas, a partir del cual se mide la **relación de intermodulación de tercer orden** (IMD3), definida como la diferencia en decibeles entre la potencia de la componente fundamental y la potencia de los productos de intermodulación de tercer orden generados por la no linealidad del dispositivo en las frecuencias $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$. A partir de la pendiente teórica de 3:1 entre la potencia de los productos de tercer orden y la potencia fundamental en escala logarítmica, se extrapola el **punto de intercepción de tercer orden referido a la salida** (OIP3), magnitud teórica que no es físicamente alcanzable por el dispositivo, pero que constituye una figura de mérito estándar para comparar la linealidad de distintos amplificadores de manera independiente del nivel de potencia de excitación empleado durante el ensayo.

Adicionalmente, las no linealidades del dispositivo dan lugar a la **conversión AM-AM y AM-PM**, fenómenos mediante los cuales una variación en la amplitud de la señal de entrada produce, respectivamente, una variación no proporcional en la amplitud de la señal de salida y una variación indeseada en su fase instantánea. Estos efectos resultan particularmente relevantes para esquemas de modulación lineal con filtrado de conformación espectral, dado que las variaciones de envolvente introducidas por dicho filtrado, al atravesar una etapa con conversión AM-AM y AM-PM apreciable, se traducen en distorsión de la

constelación recibida y en regeneración espectral fuera de la banda asignada.

La **ganancia** del amplificador en régimen de gran señal, definida como el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada para un nivel de excitación dado, decrece progresivamente respecto de su valor de pequeña señal a medida que el dispositivo se aproxima a la compresión, fenómeno que da origen, precisamente, a la definición del P1dB. La **eficiencia de drain** y la **eficiencia de potencia agregada** (*power-added efficiency*, PAE) cuantifican, respectivamente, la fracción de la potencia continua consumida que se convierte en potencia de radiofrecuencia y la fracción de dicha potencia continua que se convierte en ganancia neta de potencia de radiofrecuencia, descontando la potencia de excitación entregada por la fuente de señal:

$$\eta_D = \frac{P_{RF,out}}{P_{DC}}, \quad \text{PAE} = \frac{P_{RF,out} - P_{RF,in}}{P_{DC}} \quad (8)$$

de modo que la PAE resulta siempre menor o igual a la eficiencia de *drain*, diferenciándose de manera apreciable únicamente en amplificadores de ganancia reducida, en los cuales la potencia de excitación de entrada deja de ser despreciable respecto de la potencia de salida.

La **potencia de salida** del amplificador, generalmente especificada en el punto de compresión de 1 dB o en saturación según el contexto de diseño, constituye, junto con la eficiencia, uno de los parámetros centrales para la evaluación de cualquier sistema de comunicaciones de radiofrecuencia.

Finalmente, el **ancho de banda** del amplificador admite más de una definición según el criterio adoptado. El ancho de banda de ganancia, definido de manera análoga al de cualquier sistema lineal, corresponde al rango de frecuencias dentro del cual la ganancia se mantiene dentro de 3 dB de su valor máximo (ancho de banda de 3 dB). De manera independiente, el ancho de banda de adaptación se define a partir del coeficiente de reflexión de entrada, como el rango de frecuencias en el cual S_{11} se mantiene por debajo de un umbral preestablecido, habitualmente -10 dB, garantizando que la potencia reflejada hacia la fuente de excitación permanezca acotada en un porcentaje reducido de la potencia incidente. Ambas definiciones no necesariamente coinciden en frecuencia ni en extensión, dado que la condición de adaptación de impedancia y la condición de ganancia plana responden a mecanismos físicos distintos dentro de la red de adaptación del amplificador, por lo cual ambos anchos de banda deben reportarse de manera independiente al caracterizar el dispositivo.

3.2. Tecnología GaN HEMT

3.2.1. Contexto y relevancia de la tecnología del transistor

La selección del transistor constituye una de las decisiones de diseño con mayor impacto sobre el desempeño global de un amplificador de potencia destinado a aplicaciones CubeSat, ya que de ella dependen simultáneamente la eficiencia, la masa del sistema de disipación térmica y la confiabilidad del enlace en el ambiente orbital. Las restricciones propias de una plataforma nanosatelital, en particular la disponibilidad limitada de potencia eléctrica y el presupuesto de masa acotado, exigieron evaluar tecnologías semiconductoras capaces de entregar una densidad de potencia elevada sin comprometer la eficiencia. En este contexto, el nitruro de galio (GaN) se consolidó como la tecnología candidata

para cumplir ese rol, dado que combina una tensión de ruptura elevada, una densidad de corriente superior a la de tecnologías competidoras y una eficiencia de potencia añadida (PAE) adecuada.

3.2.2. Principio de funcionamiento y características del transistor GaN HEMT

Una de las propiedades principales del nitruro de galio es que es un material semiconductor de banda prohibida ancha (*wide bandgap*). Esto implica que los portadores deben adquirir una mayor energía para pasar a la banda de conducción que en un material semiconductor normal, como el silicio. De esta propiedad se desprenden tres características fundamentales: una tensión de ruptura considerablemente mayor a la de un semiconductor convencional, la posibilidad de operar a mayores temperaturas y una mayor inmunidad a la radiación [2], [3].

La mayor tensión de ruptura permite, en primera instancia, operar el transistor a tensiones más elevadas y se traduce, además, en un campo eléctrico crítico mayor, de modo que la velocidad de saturación resulta también más elevada, lo que habilita trabajar a mayores frecuencias y obtener velocidades de conmutación superiores. La relación entre el campo eléctrico y la velocidad de los portadores se describe, de acuerdo con [4], mediante la ecuación (9):

$$v(E) = \frac{\mu_n E}{1 + E/E_c} \quad (9)$$

donde μ_n es la movilidad electrónica de bajo campo, E el campo eléctrico aplicado y E_c el campo eléctrico crítico del material. La ecuación (9) muestra que, para campos del orden de E_c , la velocidad de los portadores tiende asintóticamente a su valor de saturación v_{sat} . Dado que el GaN admite valores de E_c sustancialmente mayores antes de alcanzar la ruptura del material, el dispositivo puede operar con tensiones de drain más elevadas mientras los portadores siguen desplazándose a velocidad de saturación, lo que habilita simultáneamente alta tensión de operación y alta frecuencia de conmutación.

Que los transistores GaN puedan operar a mayores temperaturas se explica considerando que, al ser la banda prohibida más ancha, resulta estadísticamente menos probable que los portadores pasen espontáneamente a la banda de conducción por excitación térmica, de modo que el material conserva su comportamiento semiconductor hasta temperaturas más elevadas [3]. La mayor tolerancia a la radiación se explica por un mecanismo análogo: los impactos de partículas ionizantes deben transferir una energía mayor para generar pares electrón-hueco no deseados, por lo que una menor proporción de los impactos recibidos resulta capaz de afectar el comportamiento eléctrico del dispositivo.

El transistor de efecto de campo de alta movilidad electrónica (*High Electron Mobility Transistor*, HEMT) basado en GaN se construye a partir de una heterojuntura entre dos materiales semiconductores de distinta banda prohibida de energía. La estructura típica consiste en una capa de GaN de alta pureza crecida mediante epitaxia (MOCVD o MBE) sobre un sustrato de carburo de silicio (SiC), seguida de una capa barrera delgada de AlGaN **mishra2008**. El sustrato de SiC se emplea preferentemente por su elevada conductividad térmica, factor relevante para la evacuación del calor generado durante la operación del dispositivo.

En la interfaz entre el GaN y el AlGaIn se produce una discontinuidad en la banda de conducción que, combinada con los efectos de polarización piezo-eléctrica y espontánea propios de la estructura cristalina hexagonal del GaN, da origen a un pozo de potencial confinante. Dentro de este pozo se acumula una densidad superficial de carga elevada que constituye el denominado gas bi-dimensional de electrones (*two-dimensional electron gas*, 2DEG) **mishra2008**. Los terminales del dispositivo, denominados drain, gate y source siguiendo la nomenclatura habitual en inglés, se disponen sobre la superficie de la estructura epitaxial, de modo que el drain y el source contactan eléctricamente al 2DEG, mientras que el gate, ubicado entre ambos, permite modular la conducción del canal.

Debido al confinamiento de los portadores en el pozo de potencial, los electrones del 2DEG solo pueden desplazarse a lo largo de un eje, lo que reduce la dispersión asociada a choques en la estructura cristalina y, en consecuencia, disminuye la resistencia del canal. Adicionalmente, la separación espacial entre los electrones confinados en el canal de GaN y los átomos donores ubicados en la capa barrera de AlGaIn reduce sustancialmente la dispersión por impurezas ionizadas, lo que permite alcanzar movilidades electrónicas superiores a las obtenidas en heterojunturas equivalentes de GaAs **mishra2008**. La elevada concentración de portadores del 2DEG, combinada con su movimiento restringido a una sola dirección, incrementa tanto la movilidad electrónica efectiva como la densidad de corriente que el canal es capaz de sostener. La densidad de corriente máxima J_D resulta proporcional al producto entre la densidad superficial de carga del 2DEG y la velocidad de saturación de los portadores, de modo que un incremento en cualquiera de estos dos factores eleva directamente la capacidad de corriente del dispositivo sin necesidad de aumentar el área activa.

La combinación de mayores densidades de corriente con la posibilidad de operar a tensiones más elevadas da como resultado un aumento considerable en la densidad de potencia de salida del dispositivo respecto de tecnologías competidoras. Esta característica resulta especialmente relevante en aplicaciones CubeSat, ya que una mayor densidad de potencia implica que, para una potencia de salida dada, el transistor disipa la misma potencia térmica en un área de silicio considerablemente menor, lo que reduce el tamaño y la masa del disipador requerido para mantener la temperatura de junta dentro de límites admisibles. Esta reducción de masa constituye una ventaja determinante en plataformas nanosatelitales, donde el presupuesto de masa y volumen total del sistema se encuentra estrictamente acotado.

Una magnitud adicional que vincula las propiedades del material con el desempeño práctico del dispositivo es la resistencia de canal en estado de conducción (*on-state resistance*, r_{on}). En un transistor de efecto de campo de óxido metálico semiconductor (MOSFET) o un HEMT, las pérdidas de conducción dependen esencialmente de la permitividad relativa ϵ_r y del campo eléctrico de ruptura E_c del material, de modo que r_{on} resulta inversamente proporcional a ambas magnitudes **DEBLECKER**:

$$r_{on} \propto \frac{1}{\epsilon_r E_c^3} \quad (10)$$

La ecuación (10) muestra que, dado que el GaN posee un campo de ruptura considerablemente mayor que el del silicio, la resistencia de canal alcanzable para una misma tensión de bloqueo resulta sustancialmente menor, lo que se

traduce en menores pérdidas de conducción y, por lo tanto, en una eficiencia superior del amplificador.

Finalmente, una limitación temprana de los GaN HEMT fue la denominada dispersión corriente continua a radiofrecuencia (*DC-to-RF dispersion* o *current collapse*), fenómeno asociado a trampas de carga superficiales y de volumen que reducían la potencia de salida obtenida en condiciones de gran señal respecto de la predicha por las curvas estáticas *I-V* **mishra2008**. Dos innovaciones permitieron mitigar este efecto: la pasivación superficial mediante nitruro de silicio y la incorporación de field plates. El field plate consiste en una extensión metálica, conectada eléctricamente al gate o al source, que se superpone parcialmente sobre la región de acceso entre el gate y el drain mediante una capa dieléctrica intermedia. Su función es redistribuir el perfil del campo eléctrico en dicha región, reduciendo el valor del campo máximo en el borde del gate y desplazando parte de la caída de tensión hacia el borde del field plate **mishra2008**. Esta redistribución incrementa la tensión de ruptura del dispositivo y reduce simultáneamente el efecto de las trampas superficiales sobre la dispersión de potencia, lo que mejora tanto la linealidad como la densidad de potencia obtenible en gran señal. Existen dos configuraciones principales: el field plate conectado al gate (*gate-connected field plate*), que introduce una capacitancia adicional gate-drain con la consecuente realimentación de Miller negativa y reducción de la frecuencia de corte, y el field plate conectado al source (*source-connected field plate*), que evita dicha penalización al transformar la capacitancia adicional en una capacitancia drain-source absorbible por la red de salida **mishra2008**.

Asimismo, una característica intrínseca de la mayoría de los GaN HEMT comerciales, incluido el dispositivo utilizado en este trabajo, es que se fabrican en modo de agotamiento (*depletion mode*, D-mode), también descrito como dispositivo normalmente encendido (*normally-on*). Esto significa que, en ausencia de polarización de gate ($V_{GS} = 0$), el 2DEG permanece completo y el canal conduce sin restricción, de modo que el transistor requiere una tensión de gate negativa, por debajo de la tensión de umbral, para interrumpir o regular la conducción **macom_cg40006s**. Esta propiedad de canal permanente introduce un requisito particular en la secuencia de encendido y apagado del circuito de polarización. Si la tensión de drain se aplica antes de que el gate haya alcanzado una tensión suficientemente negativa para mantener el dispositivo en corte, el transistor conduce de manera no controlada en el instante de energizado, lo que puede dar lugar a corrientes de drain excesivas y al consecuente riesgo de fuga térmica o daño permanente del dispositivo. Por este motivo, la secuencia de polarización recomendada establece que el gate debe alcanzar su tensión de corte antes de aplicar tensión al drain, y que, de manera inversa, el drain debe quedar sin tensión antes de remover la polarización negativa del gate **macom_cg40006s**. El cumplimiento estricto de esta secuencia constituye un requisito de diseño para la etapa de polarización del amplificador, dado que su incumplimiento compromete tanto la integridad del transistor como la confiabilidad del sistema en su conjunto.

3.2.3. Comparación con tecnologías LDMOS y GaAs

Las dos tecnologías semiconductoras que históricamente compitieron con el GaN en el espacio de los amplificadores de potencia en RF son el silicio difundido lateralmente (*Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor*, LDMOS) y

el arseniuro de galio (GaAs). El LDMOS es un transistor de efecto de campo de silicio cuya estructura incorpora una región de drift débilmente dopada entre el canal y el contacto de drain, lo que permite sostener tensiones de drain relativamente elevadas para un dispositivo de silicio. Esta tecnología domina el segmento de estaciones base celulares en bandas de frecuencia bajas, debido a su bajo costo de fabricación y su elevada robustez, aunque su frecuencia de corte y su densidad de potencia resultan insuficientes para aplicaciones de banda S con los requisitos de eficiencia y tamaño que impone una plataforma CubeSat.

El GaAs, por su parte, es un semiconductor compuesto de banda prohibida intermedia entre la del silicio y la del GaN, que se emplea típicamente en transistores pseudomórficos de alta movilidad electrónica (*pseudomorphic HEMT*, pHEMT). Su principal ventaja sobre el silicio es la mayor movilidad electrónica, lo que posibilita una frecuencia de operación más elevada. No obstante, su tensión de ruptura y su densidad de potencia resultan considerablemente menores que las del GaN, lo que obliga a emplear dispositivos de mayor periferia de compuerta para alcanzar una potencia de salida equivalente, con la consecuente penalización en masa y en facilidad de adaptación de impedancias **mishra2008**.

En la Tabla 1 se resumen las propiedades físicas más relevantes de los materiales semiconductores considerados, a partir de los valores reportados en **mishra2008**.

Cuadro 1: Propiedades físicas comparativas de Si, GaAs, SiC y GaN, relacionadas con el desempeño en aplicaciones de potencia de alta frecuencia.

Propiedad	Si	GaAs	4H-SiC	GaN
Banda prohibida E_g (eV)	1,1	1,42	3,26	3,39
Campo de ruptura E_c (MV/cm)	0,3	0,4	3,3	3,3
Movilidad electrónica μ_n (cm ² /V·s)	1350	8500	700	1200
Velocidad de saturación v_{sat} ($\times 10^7$ cm/s)	1,0	1,0	2,0	2,5
Conductividad térmica Θ (W/cm·K)	1,5	0,43	3,3–4,5	1,3

3.2.4. Figura de mérito de Johnson

A fin de comparar cuantitativamente el potencial de los distintos materiales semiconductores para aplicaciones simultáneas de alta frecuencia y alta potencia, Johnson propuso una figura de mérito (*Johnson Figure of Merit*, JFM) derivada del producto entre el campo eléctrico de ruptura E_c y la velocidad de saturación de los portadores v_{sat} [5]:

$$JM = \left(\frac{E_c v_{sat}}{2\pi} \right)^2 \quad (11)$$

En la ecuación (11), E_c se expresa en V/cm y v_{sat} en cm/s, de modo que el resultado posee unidades de potencia al cuadrado sobre frecuencia al cuadrado, lo que permite interpretar a la JFM como un límite superior del producto entre la potencia y la frecuencia de operación que un transistor construido con ese material puede alcanzar. Esta magnitud surge de considerar que la máxima tensión que puede soportar el dispositivo está acotada por E_c , mientras que la máxima frecuencia de conmutación está acotada por el tiempo de tránsito de los portadores a través de la región activa, tiempo que depende inversamente de v_{sat} . Al evaluar la ecuación (11) para los materiales de la Tabla 1 y normalizar

los resultados respecto del silicio, se obtienen valores de JFM relativa de 2,7 para el GaAs, 20 para el 4H-SiC y 27,5 para el GaN **mishra2008**. Esta diferencia de más de un orden de magnitud respecto del silicio, y de un factor cercano a 10 respecto del GaAs, proporciona una justificación cuantitativa adicional para la selección de GaN como tecnología del transistor de potencia de este trabajo.

3.2.5. Transistor elegido y justificación

El transistor seleccionado para el diseño del amplificador de potencia fue el CGH40006S, un GaN HEMT discreto fabricado originalmente por Cree y comercializado actualmente por MACOM, encapsulado en formato de montaje superficial. La selección de este dispositivo se fundamentó en los siguientes criterios:

1. **Especificaciones eléctricas adecuadas a la aplicación:** el dispositivo entrega una potencia de salida en el punto de compresión de 1 dB de aproximadamente 37,5 dBm a 2 GHz, con una ganancia de pequeña señal del orden de 20 dB y una eficiencia de potencia añadida cercana al 60 %, valores que exceden ampliamente el requisito de 1 W (30 dBm) de salida establecido para la misión, lo que otorga margen de diseño respecto del punto de compresión **macom_cgh40006s**.
2. **Disponibilidad de modelo no lineal del fabricante:** MACOM provee un modelo no lineal del CGH40006S compatible con entornos de simulación de circuitos de microondas, lo que permitió realizar simulaciones de gran señal del amplificador (compresión de potencia, distorsión de intermodulación, estabilidad) previas a la fabricación del prototipo físico, reduciendo el riesgo de iteraciones costosas en hardware.
3. **Costo moderado dentro del segmento de GaN HEMT discretos:** al momento de redacción de este trabajo, el costo unitario del dispositivo se ubica en torno a los 75 USD, valor que se considera moderado para el segmento de transistores GaN HEMT discretos orientados a aplicaciones profesionales y aeroespaciales, en contraste con soluciones de mayor integración como los circuitos monolíticos de microondas (MMIC), cuyo costo y plazo de adquisición suelen ser sustancialmente mayores.
4. **Aplicabilidad directa al proyecto:** la combinación de tensión de operación nominal de 28 V, compatible con los niveles de alimentación disponibles en la plataforma, y ganancia suficiente para alcanzar la potencia de salida objetivo con una única etapa de amplificación, simplificó la topología del circuito respecto de alternativas que hubiesen requerido múltiples etapas en cascada.

3.3. Cálculo de Radioenlace Satelital

El análisis y diseño del sistema de comunicaciones para la misión CubeSat requiere la formulación de un calculo de radioenlace o *link budget*, herramienta analítica que permite cuantificar la potencia de la señal a lo largo de todo el trayecto de transmisión y comparar el nivel de señal recibido contra el umbral mínimo necesario para satisfacer la tasa de error de bit (*bit error rate*, BER) requerida por la misión.

El análisis se fundamenta en la evaluación de la densidad de flujo de potencia y las propiedades del medio físico de propagación, como fue propuesto por Friis **[REF. FRIIS]**: una antena transmisora que radia una potencia P_t con una ganancia de directividad G_t produce, a una distancia d , una densidad de flujo de potencia S dada por:

$$S = \frac{P_t G_t}{4\pi d^2} = \frac{\text{EIRP}}{4\pi d^2} \quad (12)$$

donde EIRP representa la potencia isotrópica radiada equivalente y constituye, en términos del receptor, una cantidad equivalente a la de una fuente isotrópica ideal que produce la misma densidad de flujo en la dirección considerada. En un escenario real, la potencia entregada a la antena se ve degradada por las pérdidas mecánicas y dieléctricas en las líneas de transmisión intermedias entre el amplificador de potencia desarrollado y el puerto de alimentación de la antena, de modo que, expresado logarítmicamente, el EIRP se calcula como:

$$\text{EIRP [dBW]} = P_t [\text{dBW}] - L_{tx} [\text{dB}] + G_{tx} [\text{dBi}] \quad (13)$$

aquí L_{tx} representa las pérdidas de conducción del transmisor y G_{tx} la ganancia de la antena del satélite. La potencia captada por el receptor, en este caso la estación terrena, depende de la apertura efectiva de su antena receptora (A_e), la cual está intrínsecamente ligada a su ganancia de directividad G_{rx} y a la longitud de onda de la portadora λ mediante la relación geométrica:

$$A_e = \frac{G_{rx} \lambda^2}{4\pi} \quad (14)$$

de manera que la potencia disponible en los terminales del receptor (P_r) toma la forma de la ecuación de transferencia de Friis:

$$P_r = S A_e = P_t G_t G_{rx} \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \quad (15)$$

Al invertir el término entre paréntesis elevado al cuadrado en (15), se obtiene lo que se define como la pérdida de espacio libre (*free space-path loss*, FSPL), magnitud que corresponde formalmente a una ganancia menor a la unidad y representa la atenuación debida a la expansión del frente de onda en el espacio sin involucrar disipación física de energía, que responde a:

$$L_{FSPL} [\text{dB}] = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right) \quad (16)$$

A diferencia de los enlaces terrestres fijos, la distancia D en una órbita terrestre baja (LEO) es dinámicamente dependiente del ángulo de elevación de la antena (ϵ) orientado hacia el satélite desde la estación terrena. Un modelo ilustrativo que ayuda a calcular esta distancia se presenta en la Fig.4, donde C es el centro de la tierra, A la posición de la antena en la superficie terrestre, S la posición del satélite en órbita a una altura h y R_E es el radio terrestre medio (6378 km).

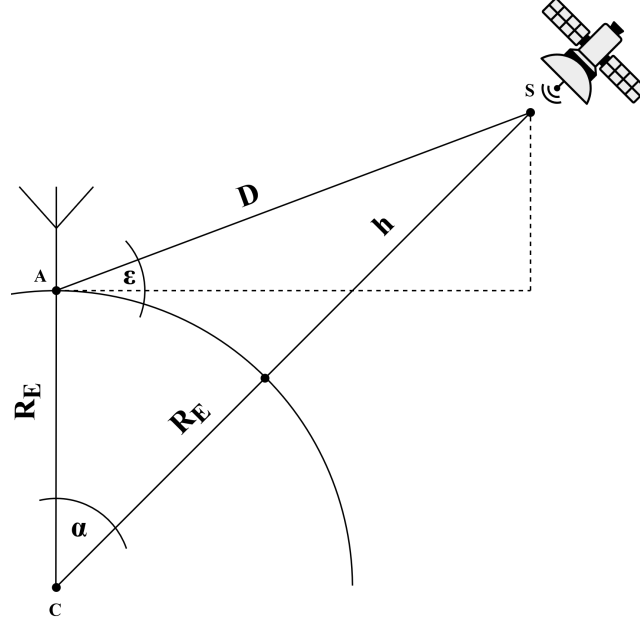


Figura 4: Modelo matemático para el cálculo de la distancia D en función del ángulo de elevación ϵ (ϵ).

Utilizando la ley de los cosenos sobre la geometría esférica de la Tierra, la distancia del enlace se modela rigurosamente como:

$$(R_E + h)^2 = R_E^2 + D^2 - 2 R_E D \cos(\epsilon + \pi/2) \quad (17)$$

Reemplazando $\cos(\epsilon + \pi/2)$ por $-\sin(\epsilon)$, luego resolviendo la ecuación cuadrática para la variable D y operando matemáticamente se obtiene la expresión:

$$D(\epsilon) = \sqrt{(R_E + h)^2 - (R_E \cos \epsilon)^2} - R_E \sin \epsilon \quad (18)$$

Como las pérdidas de espacio libre no contemplan efectos disipativos, se deben incluir en el balance de potencias las pérdidas debidas a la atmósfera y las deficiencias mecánicas de apuntamiento de las antenas, factores que, a diferencia de la FSPL, corresponden a pérdidas resistivas reales del trayecto y que se consolidan en la pérdida total de trayecto (L_{path}):

$$L_{path}(\epsilon) \text{ [dB]} = L_{FSL}(\epsilon) + L_{point} + L_{atm} \quad (19)$$

Consecuentemente, el nivel de señal recibida (*received signal level*, RSL) en función del ángulo de elevación, análogo a la diferencia entre el EIRP y la pérdida total de trayecto corregida por la ganancia neta de recepción, se determina mediante:

$$\text{RSL}(\epsilon) \text{ [dBW]} = \text{EIRP} - L_{path}(\epsilon) + G_{rx} - L_{rx} \quad (20)$$

3.3.1. Modelado del Ruido y Calidad del Enlace

La viabilidad del enlace digital no se limita a la amplitud de la portadora recibida, sino a su relación respecto a la densidad espectral de potencia de ruido térmico presente en el sistema (N_0), modelado como ruido blanco gaussiano aditivo. En sistemas terrestres, este ruido suele caracterizarse mediante la figura de ruido del receptor referida a una temperatura estándar de 290 K, sin embargo, en estaciones terrenas de comunicaciones satelitales la antena recibe directamente el ruido de cielo, sustancialmente menor a 290 K, por lo cual resulta más preciso emplear una temperatura total de sistema en lugar de una figura de ruido equivalente. Bajo este criterio, la temperatura total de ruido del sistema receptor (T_{sys}) se descompone aditivamente de acuerdo con el teorema de uniones en cascada, simplificado para los componentes críticos del segmento terreno:

$$T_{sys} = T_{ant} + T_{LNA} \quad (21)$$

donde T_{ant} es la temperatura de ruido equivalente de la antena, que captura la radiación de fondo cósmico y el ruido térmico terrestre captado por los lóbulos secundarios, y T_{LNA} es la temperatura de ruido efectiva referida a la entrada del amplificador de bajo ruido. La densidad espectral de ruido resultante se expresa logarítmicamente como:

$$N_0 \text{ [dBW/Hz]} = k_{dB} + 10 \log_{10}(T_{sys}) \quad (22)$$

donde $k_{dB} = -228,6 \text{ dBW/(K} \cdot \text{Hz)}$ es la expresión logarítmica de la constante de Boltzmann.

La evaluación final del desempeño del enlace digital requiere la determinación de la relación entre energía de bit disponible y densidad espectral de ruido (E_b/N_0), la cual se obtiene dividiendo la potencia de señal por la tasa de bits para obtener la energía por bit ($E_b = S/R_b$) y la potencia de ruido total por el ancho de banda equivalente para obtener la densidad espectral ($N_0 = N/B$), de modo que $E_b/N_0 = (S/N)(B/R_b)$. En términos del balance de enlace ya formulado, esta relación disponible en función del ángulo de elevación se expresa como:

$$\frac{E_b}{N_0}(\epsilon) \text{ [dB]} = \text{RSL}(\epsilon) - N_0 - 10 \log_{10}(R_b) \quad (23)$$

donde el único parámetro de la cadena de transmisión digital que interviene en la ecuación es la tasa de bits R_b , con independencia de cómo esta haya sido determinada. En sistemas con asignación espectral rígida, R_b no constituye un parámetro libre sino una cantidad derivada del ancho de banda ocupado (BW) y de las características del esquema de modulación. La tasa de símbolos (*symbol rate*, R_s) en baudios se deduce a partir del factor de roll-off α del filtro de coseno realzado empleado para conformar el espectro, dado que la relación entre el ancho de banda ocupado y la tasa de símbolos para este tipo de filtrado responde a:

$$R_s = \frac{BW}{1 + \alpha} \quad (24)$$

A partir de la eficiencia espectral del esquema de modulación lineal M-PSK implementado, la tasa de bits efectiva queda determinada por la cantidad de bits por símbolo ($\log_2 M$):

$$R_b = R_s \log_2(M) = \frac{BW}{1 + \alpha} \log_2(M) \quad (25)$$

de modo que, bajo un ancho de banda constante, el aumento en el orden de la modulación M incrementa la tasa de transmisión a costa de una reducción proporcional en el E_b/N_0 disponible por bit, según se desprende de sustituir (25) en (23).

El valor de $[E_b/N_0]_{req}$ que interviene en el criterio de cierre del enlace no es un parámetro arbitrario, sino que depende exclusivamente de dos factores: el esquema de modulación digital empleado y la tasa de error de bit (BER) objetivo de la misión. Esta dependencia se establece a través de la función de error complementaria gaussiana, comúnmente expresada mediante la función $Q(z)$, que es la herramienta analítica para poder vincular la relación señal a ruido disponible con la probabilidad de error de detección en presencia de ruido.

$$Q(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^\infty e^{-t^2} dt \quad (26)$$

Para un esquema de modulación M-PSK, sujeto a detección coherente sobre un canal AWGN, la tasa de error de bit puede aproximarse en función de E_b/N_0 mediante:

$$\text{BER} \approx \frac{2}{\log_2(M)} Q\left(\sqrt{2 \log_2(M)} \sin\left(\frac{\pi}{M}\right) \sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) \quad (27)$$

expresión que, al ser invertida numéricamente para una BER objetivo preestablecida, permite obtener el valor de $[E_b/N_0]_{req}$ correspondiente a cada orden de modulación M . De esta manera, modulaciones de mayor orden, que ofrecen una mayor eficiencia espectral al transmitir más bits por símbolo, exigen simultáneamente una relación E_b/N_0 más elevada para sostener la misma tasa de error, lo cual constituye el compromiso fundamental entre velocidad de transmisión y robustez frente al ruido que se evalúa a lo largo de este balance de enlace.

Para asegurar la robustez del enlace ante desvanecimientos repentinos o imprecisiones, el margen operativo instantáneo $M_{arg}(\epsilon)$ frente al requerimiento teórico de la modulación empleada ($[E_b/N_0]_{req}$) debe superar un umbral mínimo preestablecido (M_{min}):

$$M_{arg}(\epsilon) = \frac{E_b}{N_0}(\epsilon) - [E_b/N_0]_{req} \geq M_{min} \quad (28)$$

El cumplimiento de esta desigualdad define analíticamente el ángulo de elevación mínimo de visibilidad operativa ϵ_{min} , por debajo del cual el enlace se considera no viable para la comunicación con la modulación correspondiente.

3.4. Implementación Computacional y Simulación

Con el propósito de validar los rangos de operación del amplificador de potencia diseñado y determinar los límites físicos de la comunicación, se desarrollaron

dos herramientas en lenguaje Python que implementan las ecuaciones (13) a (28), utilizando interfaces gráficas interactivas basadas en la biblioteca *Tkinter* e integración de cálculo numérico vectorizado con *NumPy* y visualización mediante *Matplotlib*.

El primer programa desarrollado (`link_budget.py`) evalúa la viabilidad del enlace fijando una tasa de bits (*bit rate*) analítica única y configurable para todo el sistema. El *script* barre el vector de ángulos de elevación $\epsilon \in [0^\circ, 90^\circ]$ y calcula, mediante la ecuación (23), una única curva de E_b/N_0 disponible en función de la elevación; dado que la tasa de bits es común a todo el sistema, esta misma curva se contrasta simultáneamente contra los tres umbrales requeridos ($[E_b/N_0]_{req}$ de QPSK, 8-PSK y 16-PSK), determinando para cada modulación el primer índice angular que satisface el criterio de cierre de la ecuación (28).

El segundo programa (`link_budget_bw.py`) refina el análisis adaptándolo a las limitaciones físicas de canalización del transceptor. Este algoritmo toma como variables de entrada el ancho de banda ocupado en radiofrecuencia (BW) y el factor de roll-off del filtro (α), a partir de los cuales calcula una tasa de símbolos común mediante la ecuación (24) y, posteriormente, deriva una tasa de bits específica para cada esquema de modulación multiplicando dicha tasa de símbolos por la cantidad de bits por símbolo correspondiente (2 para QPSK, 3 para 8-PSK y 4 para 16-PSK), de acuerdo con la ecuación (25). A diferencia del primer *script*, en este caso cada modulación posee su propia tasa de bits efectiva y, en consecuencia, su propia curva de E_b/N_0 disponible en función de la elevación, calculada de forma independiente mediante la ecuación (??); el resultado son tres curvas diferenciadas, y no una curva única contrastada contra tres umbrales, lo cual modela fielmente el compromiso entre el orden de la modulación, la velocidad de transmisión resultante y la degradación del margen disponible frente al ruido térmico.

Los parámetros de simulación nominales cargados por defecto en ambas herramientas informáticas, representativos de la arquitectura física del CubeSat y el segmento terreno en banda S, se consolidan en la Tabla 2.

Cuadro 2: Parámetros de diseño y simulación empleados en los scripts de cálculo de radioenlace.

Parámetro del Sistema	Símbolo	Valor	Unidad
Frecuencia de Operación	f	2,2	GHz
Radio de la Órbita Satelital	h_{orb}	600	km
Ancho de Banda de Canal	BW	10,0	MHz
Factor de Roll-off del Filtro	α	0,35	—
Tasa de Bits de Referencia	R_b	500	kbps
Potencia de Salida del Transmisor	P_t	0,0	dBW
Pérdidas en la Línea del Transmisor	L_{tx}	1,0	dB
Ganancia de la Antena Transmisora	G_{tx}	5,0	dBi
Pérdidas por Apuntamiento de Antena	L_{point}	1,0	dB
Pérdidas por Atenuación Atmosférica	L_{atm}	1,0	dB
Ganancia de la Antena Receptora	G_{rx}	25,0	dBi
Pérdidas en el Sistema Receptor	L_{rx}	1,0	dB
Temperatura de Antena	T_{ant}	55	K
Temperatura de Ruido del LNA	T_{LNA}	120	K
Margen Establecido	M_{min}	1,0	dB

A continuación, las Figuras ?? y ?? ilustran las curvas de desempeño obtenidas mediante las interfaces gráficas implementadas para cada una de las metodologías analizadas.

Figura 5: Curva de E_b/N_0 disponible frente a elevación para una tasa de bits constante ($R_b = 500$ kbps) generada por el script `link_budget.py`.

Figura 6: Curvas diferenciadas de E_b/N_0 disponible por modulación para un ancho de banda fijo ($BW = 10$ MHz) generadas por el script `link_budget_bw.py`.

4. Desarrollo de la solución a implementar

5. Resultados, Mediciones y Verificación

6. Conclusiones

7. Referencias

- [1] S. C. Cripps, «RF Power Amplifiers for Wireless Communications,» en 2.^a ed. Boston, MA, USA: Artech House, 2006, ISBN: 9781596930186.
- [2] U. K. Mishra, L. Shen, T. E. Kazior e Y.-F. Wu, «GaN-Based RF Power Devices and Amplifiers,» *Proceedings of the IEEE*, vol. 96, n.º 2, págs. 287-305, 2008. DOI: [10.1109/JPROC.2007.911060](https://doi.org/10.1109/JPROC.2007.911060)
- [3] O. Deblecker, Z. De Greve y C. Versèle, «Comparative Study of Optimally Designed DC-DC Converters with SiC and Si Power Devices,» en *Wide Bandgap Power Semiconductors*. London, UK: IntechOpen, 2015, págs. 143-173. DOI: [10.5772/61018](https://doi.org/10.5772/61018)
- [4] Y. Taur y T. H. Ning, «Fundamentals of Modern VLSI Devices,» en 3.^a ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2021, cap. 5.
- [5] E. Johnson, «Physical limitations on frequency and power parameters of transistors,» en *1958 IRE International Convention Record*, vol. 13, 1965, págs. 27-34. DOI: [10.1109/IRECON.1965.1147520](https://doi.org/10.1109/IRECON.1965.1147520)

8. Bibliografía

9. Índice de Figuras y Tablas

Índice de figuras

1. Amplitud normalizada de las componentes I_{dc} a I_5 de la corriente de <i>drain</i> en función del ángulo de conducción α	5
2. Eficiencia de <i>drain</i> teórica en función del ángulo de conducción, con las regiones correspondientes a las Clases A, AB, B y C señaladas.	6
3. Representación simplificada de un cuadripolo mediante parámetros de dispersión (S).	7
4. Modelo matemático para el cálculo de la distancia D en función del ángulo de elevación epsilon (ϵ).	16
5. Curva de E_b/N_0 disponible frente a elevación para una tasa de bits constante ($R_b = 500$ kbps) generada por el script <code>link_budget.py</code>	20
6. Curvas diferenciadas de E_b/N_0 disponible por modulación para un ancho de banda fijo ($BW = 10$ MHz) generadas por el script <code>link_budget_bw.py</code>	20

Índice de cuadros

1. Propiedades físicas comparativas de Si, GaAs, SiC y GaN, relacionadas con el desempeño en aplicaciones de potencia de alta frecuencia.	13
2. Parámetros de diseño y simulación empleados en los scripts de cálculo de radioenlace.	20

10. Apéndices

10.1. Circuitos Eléctricos

10.2. Hojas de Datos

10.3. Programas Fuente

10.4. Layout PCB